

北京大学工学院

生物医学工程专业

一、专业简介

生物医学工程（Biomedical engineering, BME）是综合生命科学、医学和工程学的理论和方法而发展起来的新兴交叉学科，它综合了自然科学和医学的原理和方法，应用光电电子技术、微纳米技术、计算机技术、材料技术、人工智能技术等现代工程技术，研发与生命科学和人类健康相关的方法和技术，为人类疾病预防、诊断、监护、治疗、保健、康复及主动健康服务等提供工程技术手段。本专业入选国家级“一流本科专业”建设点名单。

生物医学工程系于2006年建立，2010年开始招收生物医学工程专业本科生。2018年起由工学院和医学部共建跨学部的生物医学工程系，跨学部的生物医学工程系现有教授8名，副教授18名，高级工程师1名，其中“长江学者”2名、杰出青年基金获得者5名、优秀青年基金获得者3名、海外高层次人才计划青年项目1名。

2020年北京大學面向國家在生命健康領域高層次人才培養重大需求，由本系和分子醫學所與成像科學中心合併成立北京大學未來技術學院。目前，生物醫學工程系教師整體進入未來技術學院，相關師資將繼續支撐工学院生物醫學工程專業本科生培養。

二、培养目标

本专业培养掌握生物医学工程及相关领域扎实的理论基础和专业知识、具有良好的综合能力和创新能力，受到自然科学、工程科学与生物和医学领域的跨学科训练，具备全面的文化素质和国际化视野，能运用理论分析、实验研究和数值模拟等手段解决复杂问题的高素质、引领性的复合型人才。毕业生能在生物医学工程及相关学科从事科学研究和教学工作，能继续攻读生物医学工程及相关交叉学科的研究生学位，也可以到工程技术、咨询服务或管理等部门从事应用研究、技术开发或管理工作。

三、培养要求

本专业学生主要学习必需的数学、物理、化学以及生命科学和医学的基本理论和某一侧重方向的专门知识，受到理论分析、实验技能和计算机应用等基本能力的综合训练，并接受良好的国际交流培养，具有多学科交叉应用能力、较强的创新意识和良好的国际化视野，以及全面的人文和科学文化素质、良好的知识结构和较强的适应能力，和良好的语言（中、英文）能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在校規定的學習年限內，修完培養方案規定的內容，成績合格，達到學校畢業要求的，准予畢業，學校頒發畢業證書；符合學士學位授予條件的，授予學士學位。

授予學位類型：工學學士

畢業總學分：136~142

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：59 学分	2-1 专业基础课：21 学分
	2-2 专业核心课：32 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：32 学分	3-1 专业选修课：22 学分
	3-2 自主选修课：10 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

备注：大学英语学分不足 8 的部分，无需补齐。

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门，“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		大一/上
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		大一/下

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；

(4) 建议合理分配修读时间,每学期修读1门课程。

2. 专业必修课程: 59 学分

2.1 专业基础课: 21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331501	数学分析(一)	专业必修	4	96	28	大一/上
00331770	线性代数与几何	专业必修	4	85	17	大一/上
00334010	现代工学通论	专业必修	1	34		大一/上
00331502	数学分析(二)	专业必修	4	96	28	大一/下
00431132	普通物理(I)	专业必修	4	68		大一/下
00431133	普通物理(II)	专业必修	4	68		大二/上

备注: ①可用高等数学B(一、二)替代数学分析(一、二), 多余学分计入3.2自主选修学分; ②可用线性代数B替代线性代数与几何; ③普物(I)与电磁学属于同质类课程, 普物(II)与热学+光学+近代物理属于同质类课程, 同质类课程不可重复修读。可用电磁学、光学、热学、近代物理中的至少三门且总学分不少于8学分替代普物(I)和普物(II), 超出8学分的部分计入3.2自主选修学分。

2.2 专业核心课: 32 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01034880	普通化学(B)	专业必修	4	68	4	大一/下
00332510	电路与电子学	专业必修	3	54	4	大二/上
00332600	分子细胞生物学	专业必修	3	51		大二/上
00334100	生物医学工程原理	专业必修	3	51		大二/上
00333920	生物医学工程设计I	专业必修	3	84	64	大二/下
01032690	有机化学(B)	专业必修	3	51		二上/三上
89130043	生理学	专业必修	3	51		大二/下
00331900	概率与数理统计	专业必修	3	51		大三/上
00333580	生物医学信号处理	专业必修	3	58	10	大三/上
00334020	生物医学工程设计II	专业必修	3	51	31	大三/上
89130035	人体解剖学	专业必修	1	26	17	大三/上

备注: 概率与数理统计可以用数学学院的概率统计B(3学分)代替。

2.3 毕业论文(设计): 6 学分

3. 选修课程: 32 学分

3.1 专业选修课: 22 学分

要求: 3.1.3 实习和实验类课程和3.1.4 本科生科研的学分之和 ≥ 7 。

备注: 多余学分可以计入3.2自主选修课程学分。

3.1.1 数理类课程组：6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00334650	应用微分方程	任选	4	64		大二/上
00330050	计算方法	任选	3	85	34	大三/下
00333280	计算生物学导论	任选	3	51		大四/上

3.1.2 专业类课程组：9 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00333270	生物材料分析方法	任选	3	51		大三/上
00333480	生物医学光学及应用	任选	3	51		大三/下
00333860	生物医学图像处理	任选	2	34		大三/下
00334530	生物医学传感器	任选	3	51	12	大三/下
00333290	纳米医学	任选	3	51		大四/上
00333980	医学成像基础	任选	3	51		大四/上
00332960	发育与再生生物学	任选	3	48		大四/下
00333630	细胞与分子影像学	任选	3	51		大四/下
00333880	生物材料制备与加工	任选	3	51		大四/下

3.1.3 实习和实验类课程组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00330630	工程制图	任选	3	51		大一/上
01034920	普通化学实验(B)(必选)	任选	2	68	68	大二/上
00431200	基础物理实验	任选	2	68	68	大二/下
00333050	金工实习	任选	3	60	38	大二/暑期
00333800	生物医学工程综合实验 I	任选	2	68	51	二下/三上
01032711	有机化学实验(B)	任选	2	68	68	大三/上
00333390	生物医学工程实习(必选)	任选	3	51	21 天	大三/暑期

备注：标注“必选”的课程必须选修。可用工程实训代替金工实习。

3.1.4 本科生科研组：0~4 学分

3.2 自主选修课：10 学分

备注：可根据学习兴趣在全校范围自主选课（全校公选课不能计入），建议继续读研的学生联系意向读研导师推荐选修课程。

六、其他

1. 其他课程方面的规定

(1) 同质类课程（课程名称相同，或课程名称不同但内容类似）只能选修一门；

(2) 如果选修非本专业同质类课程，课程内容不能低于本专业要求。

2. 推免要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。原则上，在大三结束时应该修完 2.1 专业基础课、2.2 专业核心课、3.1.1 数理类课程中的至少 6 学分，以及 3.1.2 专业类课程中的至少 6 学分，以及普通化学实验（B）。因特殊情况导致少量课程需推迟到大四修，则需经过本专业教学负责人和学院本科教学负责人进行审批。

注：本部分仅为获得推荐免试研究生资格的必要条件而非充分条件，录取要求请见招生单位相关规定。

3. 港澳台学生和留学生免修课程的替代要求

港澳台学生、留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。政治类免修课程的学分必须由“与中国有关课程”补足，英语类免修课程由其他课程（含全校任选课程）补足。

- (1) 港澳台学生免修政治类课程及军事理论课；
- (2) 留学生免修英语类课程、政治类课程及军事理论课。

4. 荣誉学位要求

具体请参考学院评定细则。

七、生物医学工程专业课程地图

此图仅供参考

